

4.3.9. Датчик температуры окружающего воздуха (AM BTS)

Датчик температуры окружающего воздуха (AM BTS) показан на Рис 43 и играет важную роль в определении производительности системы привода и температур компонентов. Температура окружающего воздуха, а также барометрическое давление, используется для расчета температур ключевых компонентов в пределах системы привода. AM BTS расположен в входном канале охлаждения шкафа управления. AM BTS монтируется на верхней средней панели доступа на левой стороне задней части шкафа управления. Ввод кабелей питания тяговых двигателей осуществляется в данной части шкафа управления.

Для предварительной проверки части датчика AM BTS:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В данном оборудовании присутствуют опасные напряжения. Убедиться в том, что выключатель питания управления (CPS) находится в положении ОТКЛ., и выключатель контактора цепи возбуждения генератора (GFCO) находится в положении ОТКЛ перед началом каких-либо работ на компонентах электрического шкафа управления. Убедиться в том, что индикаторные лампы зарядки конденсатора (CCL) не горят. Использовать VOM, чтобы убедиться в отсутствии напряжения перед прикосновением к клеммам. Несоблюдение данных мер предостережения может привести к серьезным травмам или смерти.

1. Заглушить дизельный двигатель самосвала и убедиться в отсутствии напряжения в системе управления, прежде чем открыть какую-либо дверь доступа или панель. Выполнять процедуры технического обслуживания для работ внутри шкафа.
2. Отключить один, или оба, провода управления, подключенных к клеммной колодке AM BTS. Убедиться, что провода промаркированы перед отключением от клеммной колодки.
3. Используя мультиметр VOM, установленный на высокое сопротивление (приблизительно, 100 кОм), подключить щупы мультиметра к точкам TA1 и TA2 клеммной колодки AM BTS.
4. Показание должно составлять, приблизительно, 100000 Ом при температуре окружающего воздуха 25C (77F). Сопротивление понижается при повышении температуры окружающего воздуха.

Для проверки проводки между AM BTS и разъемами CN панели ICP:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В данном оборудовании присутствуют опасные напряжения. Убедиться в том, что выключатель питания управления (CPS) находится в положении ОТКЛ., и выключатель контактора цепи возбуждения генератора (GFCO) находится в положении ОТКЛ перед началом каких-либо работ на компонентах электрического шкафа управления. Убедиться в том, что индикаторные лампы зарядки конденсатора (CCL) не горят. Использовать VOM, чтобы убедиться в отсутствии напряжения перед прикосновением к клеммам. Несоблюдение данных мер предостережения может привести к серьезным травмам или смерти.

1. Заглушить дизельный двигатель самосвала и убедиться в отсутствии напряжения в системе управления, прежде чем открыть какую-либо дверь доступа или панель. Выполнять процедуры технического обслуживания для работ внутри шкафа.
2. Отключить оба провода управления, подключенных к клеммной колодке AM BTS. Убедиться, что провода промаркированы перед отключением от клеммной колодки.
3. Отключить разъем CNE на панели ICP. Ослабить центральный стопорный болт соединителя. Извлечь разъем из панели, когда стопорный болт выйдет из резьбы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Смотри Рис 6, где приведены обозначения контактов штекера CN.

Поиск и устранение неисправностей шкафа управления со сдвоенным IGBT инвертером 17KG535 и 17KG537

4. Используя мультиметр VOM, установленный на низкое сопротивление (ожидаемое ниже 10 Ом), подключить щупы мультиметра VOM к проводу управления, отключенному от клеммной колодки TA1 AMBTS и разъема панели ICP CNE-9 (контакт 9). Если сопротивление приближается к нулю ом, нет обрыва провода между AMBTS и ICP.
5. Отключить щуп мультиметра от CNE-9 измерить сопротивление между клеммной колодкой AMBTS и шиной заземления шкафа управления (или любой чистой металлической частью рамы самосвала или шкафа управления), чтобы убедиться в том, что провод не заземлен. Сопротивление должно быть очень высоким (выше 100 кОм), что указывает на отсутствие заземления провода.
6. Отключить щуп мультиметра от соединения заземления и измерить сопротивление между проводами управления, отключенными от клемм TA1 и TA2 AMBTS. Сопротивление должно быть очень высоким (выше 100 кОм), что указывает на отсутствие короткого замыкания между проводами.
7. Используя мультиметр VOM, установленный на низкое сопротивление (ожидаемое ниже 10 Ом), подключить провода VOM к проводу управления, отключенному от клеммной колодки TA2 AMBTS и разъема панели ICP CNE-10 (контакт 10). Смотри Рис 6, где показано расположение штырьков в штекере CNE. Если сопротивление приближается к нулю ом, нет обрыва провода между AMBTS и ICP.
8. Отключить щуп мультиметра от CNE-10 измерить сопротивление между TA2 клеммной колодки AMBTS и заземлением (или любой металлической частью рамы самосвала или шкафа управления), чтобы убедиться в том, что провод не заземлен. Сопротивление должно быть очень высоким (выше 100 кОм), что указывает на отсутствие заземления провода.
9. После всех проверок датчика и схемы, возможна неисправность аналоговой платы I/O TCI панели ICP. Заменить плату.

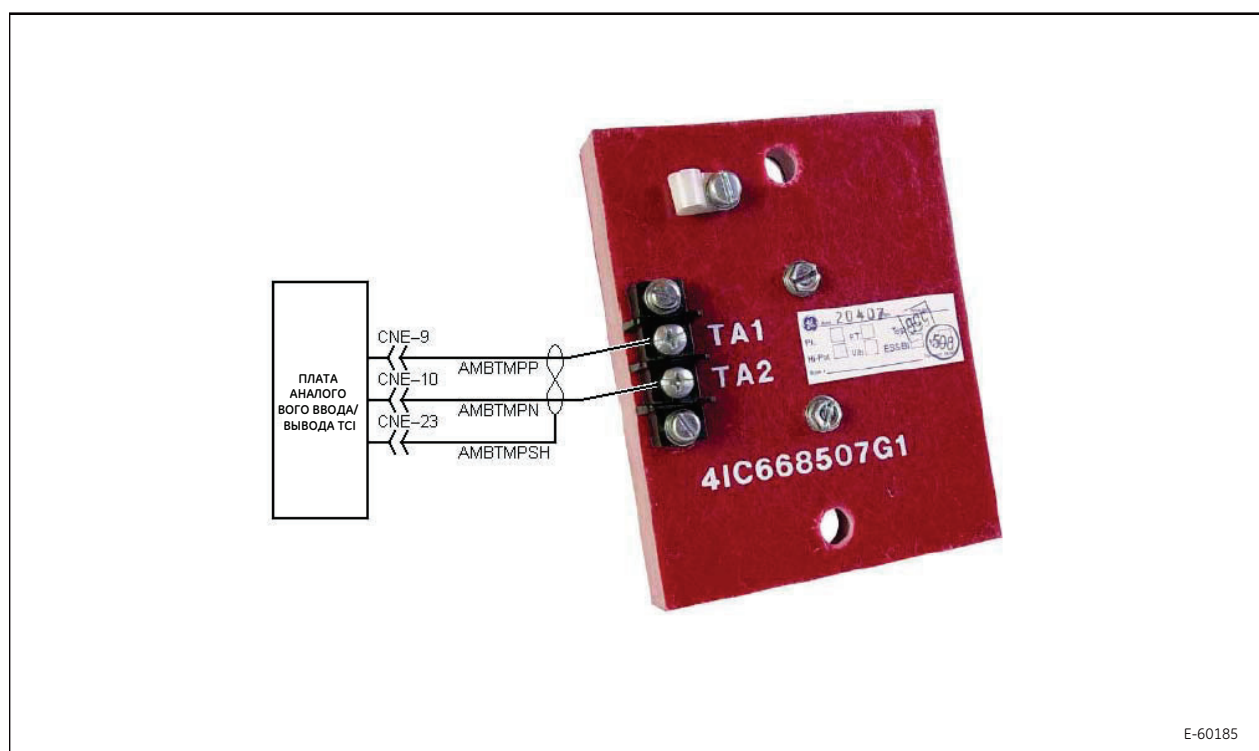


Рис 43. Датчик температуры окружающего воздуха (AMBTS)

E-60185